

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Systèmes sur puce

Objectifs :

- ✓ Connaître quelques composants intégrés d'un système sur puce.
- ✓ Identifier les principaux composants sur un schéma de circuit.
- ✓ Comprendre les avantages de leur intégration en termes de vitesse et de consommation.

I - Introduction

Dans un ordinateur "classique" tel qu'un PC de bureau, le « hardware » est organisé autour de 4 éléments principaux :

- **le processeur (CPU – Central Processing Unit)** se charge de réaliser les calculs les plus répandus, ceux qui permettent par exemple de faire tourner le système d'exploitation ou un navigateur web ;
- **la mémoire vive (RAM – Random Access Memory)** permet d'enregistrer temporairement les données traitées par le processeur ;
- **la carte graphique (ou GPU - Graphics Processing Unit))** qui se charge d'afficher une image, qu'elle soit en 2D ou bien en 3D comme dans les jeux ;
- **la carte-mère (Motherboard)** joue le rôle de chef d'orchestre en reliant et en permettant l'acheminement des données entre tous les composants (CPU, GPU, RAM, disque dur, cartes réseaux et autres petites puces), via **les bus de communication**.

Mais depuis le début de l'ère des smartphones, on assiste à l'émergence de systèmes tout-en-un. Ainsi, **presque tout le contenu d'un ordinateur se retrouve finalement dans une seule puce : le SoC (System on a Chip)**. Les composants sont alors bien plus interconnectés, avec par exemple une fréquence processeur qui varie en fonction de la fréquence de la carte graphique du fait de contraintes thermiques et de consommation. Une méthode complètement inédite par rapport à un ordinateur classique où chaque composant était plus ou moins indépendant.

II – Différence entre processeur et SoC

On parle souvent, par abus de langage, de processeur lorsque l'on est amené à parler du cœur d'un nouveau smartphone ou bien lors d'une annonce *hardware* d'un constructeur. Pourtant, au-delà du "simple" rôle du processeur qu'il intègre, le SoC comprend toute une galerie de composants permettant de faire fonctionner un smartphone, une tablette ou une montre connectée. On dispose alors aujourd'hui de **la puissance d'un ordinateur d'il y a seulement quelques années dans sa poche**. Cela s'est cependant fait au prix d'une complexité croissante qui rend le domaine des SoC difficilement compréhensible pour le quidam.



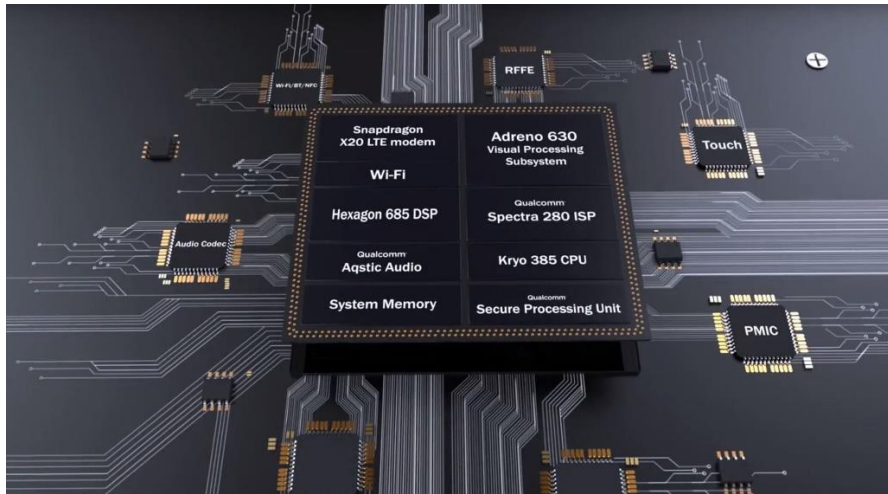
Un SoC nvidia Tegra X1

Source : frandroid.com

Il y a beaucoup, beaucoup de fabricants de SoC. En voici quelques-uns : AMD, Apple, Broadcom, Intel, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Texas Instrument.

III – Composition d'un SoC

Le SoC est comme un PC miniaturisé à l'extrême. Il comprend donc des composants et contrôleurs lui permettant de gérer tous les équipements d'un smartphone, qu'il s'agisse de l'appareil photo, de la mémoire interne, ou encore du modem (accès Internet).



Architecture du Snapdragon 845 de chez Qualcomm

Source : frandroid.com

1) Le processeur

Au sein d'un SoC, on trouve donc, bien sûr, un processeur. Le processeur (ou CPU) au sein d'un SoC joue le même rôle que sur un PC. On y retrouve donc plusieurs **cœurs** cadencés à différentes **fréquences** effectuant des **threads** et stockant des informations en **cache**.

- **Les cœurs**
Un processeur compte généralement plusieurs cœurs, on parle couramment, dans la littérature technique, de dual-core, quad-core ou d'octo-core parfois. Ainsi, ces processeurs se composent respectivement de deux, quatre ou huit cœurs. Ceux-ci permettent de lancer en parallèle plusieurs applications de manière simultanée (multitâche) et permettent l'utilisation d'applications lourdes comme des jeux.
- **La fréquence**
La fréquence d'un processeur est le nombre de cycles de calculs qu'il peut effectuer chaque seconde. Elle va donc naturellement déterminer la durée d'exécution d'une tâche : plus la fréquence du processeur est élevée plus l'exécution d'une tâche est rapide. Mesurée en gigahertz (GHz), celle-ci est souvent différente entre chaque cœur.
- **Les threads**
Les cœurs réalisent ce qu'on appelle un thread, littéralement un fil d'exécution, une tâche qui doit être réalisée par le processeur.
- **Le cache**
C'est une petite mémoire rapide intégrée au processeur. En effet, celle-ci va permettre de stocker les informations récurrentes au plus près du processeur pour éviter d'avoir à aller les chercher sans arrêt dans la RAM.

Une différence fondamentale existe néanmoins entre un processeur "classique" et un SoC : le premier cherchera à effectuer la tâche qui lui est confiée en visant la plus haute performance possible sans se soucier de la consommation d'énergie. Au contraire, le processeur d'un SoC fonctionne lui à rebours de ce principe et les constructeurs cherchent avant tout à **le rendre le plus efficient (efficace en termes d'énergie) possible**, dans toutes ses tâches.

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Systèmes sur puce

2) La puce graphique (GPU)

La **puce graphique** ou « **Graphics Processing Unit** » (GPU) est un élément crucial car c'est lui qui est en charge de **calculer les images** afin de pouvoir les afficher à l'écran. Celle-ci prend ainsi en charge les images en 2D et en 3D que ce soit une page web, une vidéo ou encore une partie endiablée de votre jeu favori. Une carte graphique doit donc réaliser un nombre élevé de tâches, puisque qu'elle doit par exemple calculer la **couleur à afficher** sur chaque pixel de l'écran d'un smartphone. Par exemple, dans le cas d'une image Full HD (1920×1080), le GPU affiche 2 073 600 pixels différents ou 8 294 400 pixels pour de l'Ultra HD (3840×2160).

Rappelons également que ce calcul est fait selon la **fréquence de rafraîchissement** de l'écran. Celle-ci peut, par exemple, varier entre 60 et 120 fois par secondes c'est-à-dire entre 60 Hz et 120 Hz.

3) Le modem (Interface)

Les smartphones embarquent également dans le SoC une unité réseau assurant la prise en charge des différents protocoles de communication. Cette unité est la partie la plus compliquée à développer et à implémenter sur un SoC. Néanmoins, il s'agit d'un élément crucial afin d'assurer le nomadisme d'un smartphone en itinérance. Le modem intégré au SoC gère non seulement le **Wifi**, le **Bluetooth**, le **NFC (Near-Field Communication** - technologie utilisée par les valideurs des transports en commun ou les terminaux de paiement chez les commerçants) ou bien encore les **technologies mobiles** (la **4G**, ou plus récemment la **5G**, mais également de plus vieux réseaux tels que la **3G**).

4) Autres composants

- ✓ **Le processeur de signal numérique (DSP - Digital Signal Processor** ») est en charge de **traiter les signaux numériques**. Ainsi, il va permettre le filtrage, la compression ou encore l'extraction de différents signaux tels que la musique ou encore une vidéo.
- ✓ **Le processeur de signal d'images (ISP - « Image Signal Processor »)** est une puce prenant en charge les différents traitements numériques relatifs aux images prises par l'appareil photo. En effet, de par leurs tailles minuscules, les **capteurs photo** des smartphones ne sont pas de très bonne qualité d'un point de vue de l'optique pure. La qualité qu'il est actuellement possible d'obtenir va être intimement liée à cette puce qui va compenser logiquement certaines limitations optiques (zoom numérique ...).
- ✓ **Le processeur de sécurité (SPU – Secure Processing Unit)** est le « **bouclier** » du smartphone. Son alimentation électrique est indépendante afin de ne pas pouvoir être éteint en cas d'attaque sur celui-ci. Le SPU est d'une importance capitale. En effet, celui-ci va stocker les données **biométriques**, **bancaires**, la carte **SIM** ou encore **les titres de transport**. C'est lui qui contient les clés de chiffrement des données de l'utilisateur.
- ✓ La **puce neuronale (NPU - Neuronal Processing Unit)** est une puce en charge de l'intelligence artificielle des smartphones. Les calculs de l'**intelligence artificielle** ont longtemps été faits par le biais de serveurs dans le cloud (distant). Néanmoins, depuis quelques années pour des raisons de **rapidité et de respect de la vie privée**, les calculs se font désormais directement sur les smartphones. C'est utile par exemple dans « Google Translate » pour reconnaître des caractères, pour optimiser les photos ou encore l'autonomie.

Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Systèmes sur puce

IV – Avantages d'un SoC par rapport à un système classique

- Une **taille miniaturisée** bien adaptée aux terminaux nomades (smartphones et tablettes) ;
- **Consommation réduite d'énergie** : les SoC sont conçus pour consommer beaucoup moins d'énergie qu'un système classique à puissance équivalente de calculs et, parfois, cela permet de s'affranchir de la présence d'un système de refroidissement actif comme les ventilateurs ou de type « watercooling » ; un système équipé de SoC est donc silencieux car il chauffe relativement peu ;
- **Amélioration des performances en termes de vitesse de circulation des données** : puisque les distances sont très faibles entre, par exemple, le CPU et la mémoire, les données circulent beaucoup plus vite. Dans les systèmes "classiques", les BUS chargés d'acheminer les données sont souvent des "goulots d'étranglement" en termes de performances à cause de la vitesse limitée de circulation des données.
- **Plus faible coût de fabrication.**

En revanche, le principal inconvénient d'un SoC est que là où un ordinateur équipé d'une carte mère permet de faire évoluer les composants individuellement, l'extrême intégration du SoC présente, en revanche, l'inconvénient de n'autoriser **aucune mise à jour possible du matériel**.

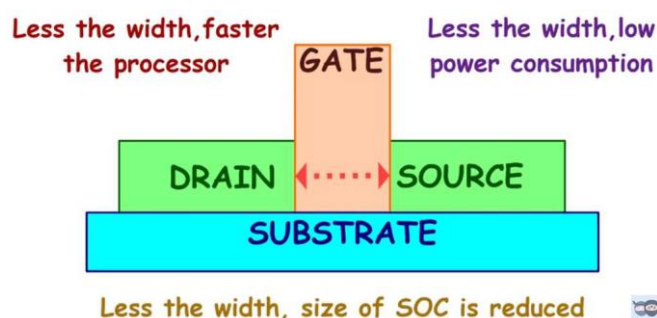
V - Quelques familles de SoC utilisées dans les smartphones

On trouve une grande variété de SoC en fonction des différents constructeurs :

Nom du SoC	Gravure	Jeu d'instruction du CPU	CPU	GPU	Modèle smartphone
SAMSUNG Exynos 990	7 nm	ARM v8.4	8 cœurs 64 bits	Mali-G77 MP11	Samsung Galaxy S20
APPLE A13-Bionic	7 nm	ARM v8.3-A	6 cœurs 64 bits	Apple-designed 4 cores	Apple iPhone 11
QUALCOMM Snapdragon 865	7 nm	ARM v8.2-A	8 cœurs 64 bits	Qualcomm Adreno 650	Xiaomi Mi 10
HISILICON Kirin 990	7 nm	ARM v8.2-A	8 cœurs 64 bits	Mali-G76 MP16	Huawei P40

Les nouveaux procédés de gravure ont permis de réduire significativement la taille des composants électroniques constituant les **SoC**. Ainsi, on dispose aujourd'hui de la même puissance dans un smartphone que celle embarquée dans un ordinateur il y a quelques années de cela. Ceci s'est cependant fait au prix d'une complexité technologique croissante. Actuellement, la taille des composants d'un SoC peut être gravée en **5 nm** ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), voire 3 nm.

Cette information correspond à la **distance en nanomètres (nm) qui sépare la source du drain (ou l'entrée de la sortie) du transistor** (représentée par la flèche rouge dans l'illustration d'un transistor ci-dessous).



Architecture matérielle, systèmes d'exploitation, réseaux

Systèmes sur puce

De manière générale, plus cette taille est petite, plus l'information est traitée rapidement (car les électrons mettent moins de temps pour aller d'un point à un autre) et plus de transistors peuvent être intégrés dans la puce. Ceci augmente le volume de calcul, le SoC est alors plus performant. De plus, les puces de taille réduite consomment moins pour fonctionner.

VI – Architectures des SoC

Suivant les fabricants et les besoins, il existe plusieurs architectures. Deux d'entre elles prennent place dans la grande majorité des produits électroniques conçus ces vingt dernières années.

- **L'architecture x86** : il s'agit de l'architecture la plus répandue dans le monde. Conçue par Intel, elle est utilisée commercialement depuis 1978. Cette architecture a permis de développer les processeurs des ordinateurs, des serveurs ou encore de certaines tablettes. **Intel Atom est la gamme SoC** du célèbre fondeur. Cependant, l'architecture x86 est beaucoup moins utilisée que l'architecture ARM pour développer les modèles des systèmes sur puce. Seul Asus, le fabricant d'ordinateurs taiwanais continue à développer des produits conçus à partir des SoC x86 avec sa branche Up Board.

L'architecture ARM : conçu par la société éponyme, l'architecture ARM a été développée en interne à la fin des années 1980. C'est en 1987 qu'elle est la première fois utilisée dans la gamme d'ordinateurs 32 Bits Archimède. L'architecture ARM ne dépend pas d'un seul fabricant. Le modèle économique de l'entreprise repose sur la **vente de licences à d'autres fabricants**. En effet, l'entreprise ne fabrique ni ne vend ses processeurs sous forme de circuits intégrés. La société vend les licences de ses processeurs de manière qu'ils soient gravés dans le silicium par d'autres fabricants. Aujourd'hui, la plupart des grands fondeurs de puces proposent de l'architecture ARM et les SoC d'ARM se retrouvent ainsi dans la plupart des smartphones et des objets connectés. Cette architecture est basée sur des jeux d'instructions RISC (Reduced Instruction Set Computing) et propose donc un nombre restreint d'instructions, qu'il est possible d'effectuer efficacement et très rapidement.



Dotés d'une architecture relativement plus simple que d'autres familles de processeurs, et bénéficiant d'une faible consommation électrique, les processeurs ARM (Advanced Risc Machine) sont devenus dominants dans le domaine de l'informatique embarquée, en particulier la téléphonie mobile et les tablettes. Les architectures ARM reposent sur des processeurs à jeux d'instructions réduit RISC (Reduced Instruction Set Computer) 32 bits (ARMv1 à ARMv7) ou 64 bits (ARMv8). Aujourd'hui, ARM est surtout connu pour ses systèmes sur puce (SoC), intégrant sur une seule puce : microprocesseur, processeur graphique (GPU), DSP, FPU, SIMD, et contrôleur de périphériques. Ceux-ci sont présents dans la majorité des smartphones et tablettes.

ARM propose des architectures qui sont vendues sous licence de propriété intellectuelle aux concepteurs. Ils proposent différentes options dans lesquelles les constructeurs peuvent prendre ce qui les intéresse pour compléter avec leurs options propres ou de concepteurs tiers. ARM propose ainsi pour les SoC les plus récents les microprocesseurs Cortex (Cortex-A pour les dispositifs portables de type smartphones et tablettes, Cortex-M pour le couplage à un microcontrôleur, Cortex-R pour les microprocesseurs temps réel), des processeurs graphiques (Mali), des bus AMBA sous licence libre, ainsi que les divers autres composants nécessaires à la composition du SoC complet. Certains constructeurs, tels que Nvidia, préfèrent produire leur propre processeur graphique, d'autres, comme Samsung, préfèrent prendre dans certains cas un processeur graphique de prestataire tiers ou d'ARM selon les modèles, et d'autres, comme Apple, modifient certains composants du microprocesseur en mélangeant plusieurs architectures processeur ARM.

D'après Wikipedia

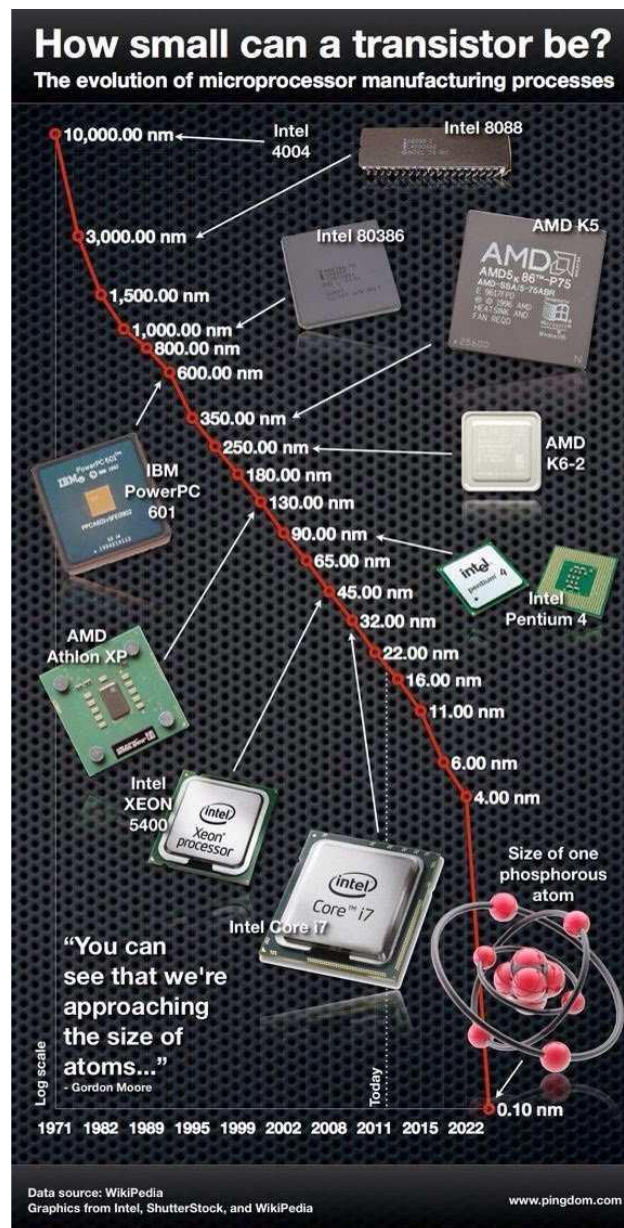
VII – Android vs iOS

L'impact d'un processeur puissant se remarquera dans la fluidité générale du smartphone, par exemple la réactivité de celui-ci quand une application est lancée. À ce petit jeu, Apple fait figure de leader puisque le constructeur ne commercialise que très peu d'appareils (iPhone, iPad et iWatch). Il lui est donc **possible d'optimiser de manière extrêmement poussée iOS** en fonction du processeur utilisé et de bénéficier d'un rapport consommation/performances extrêmement favorable.

Sur **Android**, chaque téléphone est différent, que ce soit au niveau matériel que logiciel. Ainsi, Google doit tenir compte d'une très grande diversité de configurations dans l'écosystème Android. Il y existe en effet des dizaines de processeurs différents, des milliers de smartphones différents et presque autant de versions d'Android personnalisées avec des interfaces constructeurs. Cette diversité, qui est une des forces de l'écosystème Android peut également se retourner contre lui. Cela peut en effet amener des performances loin d'être optimales sur certains modèles ou bien certaines applications ne fonctionnant simplement pas sur certains smartphones.

Questions

- Q1.** Définir les trois lettres qui composent l'acronyme SoC.
Q2. Au niveau hardware, qu'est-ce qui différencie fondamentalement un SoC des composants d'un ordinateur ?
Q3. Quels sont les appareils à base de SoC ?
Q4. Quels sont les principaux avantages d'un SoC ?
Q5. Citer le principal inconvénient d'un SoC.
Q6. Quel est l'ordre de grandeur de la surface d'un SoC ?
Q7. Quel est l'ordre de grandeur du nombre de transistors présents sur un SoC ?
Q8. Qu'est-ce que la loi de Moore ? Est-elle toujours d'actualité ?
Q9. (Facultatif) Installer l'application CPU-Z sur le téléphone et déterminer le constructeur du SoC.



Pour aller plus loin :

- « Du transistor au microprocesseur » : <https://youtu.be/zjY17c7WNNw>
- Playlist « Voyage dans l'infiniment numérique » : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLZJ0JCvCBN3MrrpQsfq8HcfTt88pB6Ach>